

## 1

## Point-of-Sale (POS) データにみる 消費増税時の価格転嫁

白石 浩介\*

### 〈要旨〉

2014年4月における消費増税に伴う価格転嫁について検討した。税制は増税分の価格への転嫁を予定しているが、企業は税抜き価格を操作することにより、転嫁不足や過剰転嫁ができる。従来の分析では消費者物価指数（Consumer-Price-Index：CPI）が対象とされたが、CPIは価格が7日間以上持続した定価データである。実勢価格に近いとされる Point-of-Sale（POS）データを用いた分析を試みた。

POS 価格の推移をみると、多くの品目において消費税は転嫁されている。しかし、品目別の価格変化率にはばらつきがあり、転嫁不足、過剰転嫁となった品目の存在が示唆される。POS 価格と CPI を比較したところ、POS 価格は CPI を上回る価格変動を示しており、販売者は定価では税制どおりの価格転嫁を実施しつつ、特売価格では品目ごとに異なる価格設定を実施した可能性がある。POS 価格を被説明変数とし、価格変化に影響する要因群を説明変数とする回帰推計の結果から、市場が寡占状況にあると転嫁されやすいが、企業や販売店は付加価値を圧縮することにより転嫁を抑制していることがわかった。

### はじめに

本稿の問題意識は、消費増税に伴い消費財の価格が、どのように変化したかというものである。増税により税込みの価格を上昇させることができるが、メー

カーや販売店からみると税込み価格の引き上げは容易ではなかったと考えられる。価格転嫁の実態について、2014年4月の消費税率の引き上げを対象事例として検討する。

日本では消費税率が2014年4月に引き上げられて、地方消費税を含めた税率はそれまでの5%から8%とされた。日本の消費税は諸外国における Value-Added-Tax (VAT), Goods-and-Services-Tax (GST) と基本的な性質を同じくする付加価値税であり、原材料から製品に至る多段階において、それぞれの付加価値部分に消費税が課せられ、それが累増することにより税額を構成する。納税義務者は企業であるが、税は販売先に転嫁されるので最終的な負担者は消費者である。

しかし、税制に従い消費税が家計に正確に転嫁されているかについては、検討が必要である。企業は税抜き価格を調整することにより、消費税の転嫁を増減できるからである。現行の消費税制は、企業に対して税抜きの販売価格に消費税率を乗じた分だけの金額を納税することを要請している（仕入れ金額に係る消費税額は控除することができる）。消費税は販売先である消費者への転嫁が予定されており、企業は税抜き価格に消費税分を上乗せした税込み価格を設定して商品を販売する。ここで注意すべきは、税抜き価格の設定自体は企業の裁量に委ねられており、税法では、価格に消費税率を乗じた金額に相当する部分の納税を義務づけているに過ぎない。増税分を販売先や消費者に転嫁できない場合には、企業は税抜き価格を引き下げ、これに消費税を追加すれば法令上は問題がない。その逆ケースとして便乗値上げも可能である。醍醐（2012）が指摘するとおり、消費税の円滑かつ適正な転嫁が目指されつつも、法律は上乗せ価格の権利を与えたわけでも義務を課しているわけでもない。消費税を転嫁しない企業が発生しても、それは企業の自由である。

本稿では商品の流通経路における末端部分であるスーパーの販売段階における、消費者向けの小売価格における転嫁の実態を検討する。小売スーパーが販売する商品のほぼすべては消費税の課税対象であるが、増税に際してそれまでの税抜き価格を変更せずに、税率に正確に対応して税込み価格の引き上げを実施するというケースがまず考えられる。しかし、メーカーや小売スーパーは商品ごとに税抜き価格を異なるように調整できるので、増税の前後で税抜き価格が増減し、価格体系に差異が生じるケースも考えられる。つまり、税制が目指しているよう

な一律の価格転嫁が実現しないという可能性が示唆される。この可能性の検証と、価格転嫁が完全になされた商品、転嫁不足になった商品、過剰転嫁になった商品の性質を調べるのが本稿の目的である。価格転嫁の実態に関して定量的に調べた先行研究は少なく、そのため世間一般では、消費増税に伴う税抜き価格の増減はなく、増税分に相当する税込み価格の上昇が一斉に実施されていると考えられているように見受けられる。この現状理解の妥当性を検証してみたい。

消費増税時における企業の価格設定の実態については、中小企業庁のモニタリング調査から定性的な情報を得ることができる。2014年の消費増税に際しては、仕入れ企業による納入企業への買い叩き（税抜き価格の引き下げ要請）の発生などが懸念されたことにより、初めての試みとして、消費税転嫁対策特別措置法（2013年）が制定された。消費税転嫁対策特別措置法は、消費税の転嫁拒否による買い叩きを監視したり、条件つきながら転嫁カルテル、表示カルテルを認めている。実態調査を目的として経済産業省の外局である中小企業庁は、中小企業を対象とする月次モニタリング調査を、14年における消費増税を契機として開始した。14年4月下旬において、消費税が「すべて転嫁できている」と回答した企業の割合は、事業者間取引（B to B）において79%、消費者向け取引（B to C）では69%に達している<sup>1)</sup>。しかし、B to Cにおいて、「全く転嫁できていない」が5%、「その他（経営戦略上、転嫁しなかった場合など）」が6%あった。政府が転嫁対策を講じたにもかかわらず、消費税を転嫁できない、もしくは転嫁しなかった企業が存在するのである。転嫁不足の可能性は、消費者庁が実施している物価モニター調査<sup>2)</sup>からも窺える。食料品、雑貨・衣料などの40品目に関する店頭価格の平均変動率について、14年3月上旬時点の店頭価格に比べた税抜き価格が報告されている。それによると4月0.1%、6月-0.7%、8月-0.6%、10月-0.5%と推移している。4月上旬の価格変動率が0.1%であったということは、消費増税直後には税抜き価格が変化しておらず、従って便乗値上げや値下げではなく、消費税が完全転嫁されたことを意味する。しかし、早くも6月になると税抜き価格が下落しているのである。

消費税率の変更に伴う価格変化が、当初の予想と異なるものであったという

1) 中小企業庁（2014）による月次モニタリング調査。毎回約9000社の企業から回答を得ている。

2) 消費者庁（2014）による物価モニター調査。毎回約2000人ないし4000人の個人モニターが、同一商品の店頭価格を調査している。

事例は諸外国でも報告されている。Charlet and Owens (2010) は、付加価値税制の国際比較のなかで、フランスの公的研究機関である INSEE の研究を紹介している。それによると、2009 年にフランスでは、レストランに適用される付加価値税率が、それまでの標準税率 19.6% から軽減税率である 5.5% とされたが、税込み価格は減税前と比較して 1.1% しか低下しなかったという。また、De la Feria (2013) は、EU の複数税率に関する研究論文のなかで、アイルランドの事例を紹介している。アイルランドでは、01 年に付加価値税率が 21% から 20% に引き下げられた。財務大臣は減税分が消費者に価格低下という形で還元されることを期待していたが、減税後には、そのようにならなかったと失望感を表明したという。02 年には付加価値税率は 21% に戻されたのである。

財政赤字に悩む日本において消費税は、現在および将来の有力財源である。消費税率の更なる引き上げを控えて (2017 年以降)、増税時における価格転嫁の有無を知っておくことは、今後の税制設計に際して有用な情報を与えると思われる。課税に伴い税抜き価格が変化することは、経済学においては入門レベルで扱われるテーマであるが、一般には理解不足であるように見受けられる。その原因のひとつとして、消費税課税の影響に着目した実証研究の少なさが挙げられる。消費増税に伴う価格変化の実証分析では、従来、消費者物価指数 (Consumer-Price-Index : CPI) を使用することが多かった。白石 (2016) は、2014 年の消費増税について CPI データを用いて検討しており、税制が予定するとおりの完全転嫁であったとしている。しかし、CPI は販売店における定価データのみを採録したものであり、販売店が定価以外の特売価格において価格を操作した可能性があることを指摘し、これを今後の検討課題とした。この特売価格を含めた情報がわかるのが、本稿が取り上げる Point-of-Sale (POS) データである。転嫁の動向を扱う公的資料は、先述のとおり企業や消費者を対象とするアンケート調査にとどまる。研究成果が乏しいなかで、消費税は完全転嫁に近いとみなされてきたのではないかと考えられる。

消費増税に伴う価格変化の性質がわかると、これを政策情報に活用することが期待できる。中小企業が消費税を十分に転嫁できないという見方があるが、価格変化の性質を調べておくと、市場環境や商品特性からみてその主張は妥当であり、やはり何らかの救済策が必要であるといった政策判断が下せる。あるいは、むしろ企業側の経営努力を要請すべきといった政策判断を下すことが可能とな

る。また、増税に伴い税抜き価格を便乗値上げするような価格変化の性質がわかれば、それを防ぐような転嫁方策が案出できるかもしれない。1989 年の創設以来、日本の消費税制は単一税率を維持してきたが、複数税率の導入が決定されたことも見逃せない。逆進性の緩和を狙いとして食料品を中心に軽減税率を適用する予定であるが、この背景には、課税対象の商品においては、ひとしく完全転嫁されるだろうという考え方がある。しかし、増税の際に、企業における利潤や費用削減の余地が大きく、税抜き価格が低下してしまう商品については、そもそも価格が上昇しないのだから、軽減税率を適用する必要性は低いといった主張すらできることになる。

本稿では、以下のように議論を進める。1 節では、先行研究のサーベイを行う。価格転嫁の実証分析に関して研究蓄積があることが理解される。2 節では、本稿において使用した POS データの説明を行い、3 節では、新たに作成したデータセットを用いた分析を行う。食料品を中心とする 210 品目について、2014 年 4 月の価格上昇率を求めており、品目別の差異分析を行う。4 節では、同時期における価格変化を説明する推計モデルを設定し、その推計結果を報告する。最後に結論をまとめる。

## 1 先行研究

### 1.1 国内研究

消費増税が物価に与えた影響に関する国内の研究には、本間・滋野・福重 (1995)、金子・サリディナンター (2006)、白石 (2016) がある。いずれも時系列モデルを用いて、それぞれ 1989 年、97 年、2014 年における日本の消費増税と CPI との関連性を調べている。

本間・滋野・福重 (1995) が推計したのは、外生変数を含む自己回帰モデルであり、被説明変数を CPI 上昇率とし、説明変数としては、税制ダミー変数、失業率、マネーサプライを用いている。税率 3% とした消費税の創設に伴う物価上昇への影響は 1.1% ポイントであったとしている。この研究を引き継いだのが、金子・サリディナンター (2006) であり、本間らとほぼ同じ推計式を用いて、1997 年の増税時の消費者物価上昇率に与えた影響を 1.8% ポイントとしている。白石 (2016) は、2014 年増税時に関して課税品目に限定した転嫁分析を

行い、ほぼ完全転嫁であったこと、食料工業製品では増税翌月以降の5月、6月になると転嫁の引き下げがあったことを報告している。

本稿は、価格の硬直性に関する研究と若干の関連性を有する。ニューケインジアン経済学におけるメニューコスト・モデルの重要性から、価格の硬直性に関する実証分析が活発化している。そこでは価格の変動パターンが、定期的に価格が見直される時間依存型なのか、それとも外生的なショックを受けたものである状態依存型なのかが研究されるが、一連の研究を通して、価格変化の特徴がわかってきた。日本の物価研究から得られた知見としては以下がある。

大日・有賀(1995)は、財別の消費者物価、卸売物価を分析することから、消費者物価のほうが上方の価格ショックに反応しやすいことを報告し、個別商品の価格感応度は市場集中度に依存するとした。阿部・外木・渡辺(2008)は、企業アンケートから日本企業の出荷価格に関する粘着性の強さとPOSデータから流通企業における末端価格の頻繁な価格変更をみつけている。同様に、Abe and Tonogi(2010)は、POSデータの分析から、スーパーにおける定価と特売価格の頻繁な変更、特売時における売上高の急増を分析している。Sudo, Ueda, and Watanabe(2014)は、POSデータとマクロ変数の関連性を分析し、高い生産指数や低い失業率は価格の上方更新と関連性が強いとしている。

販売価格の改定頻度の上昇や市場要因ごとに異なる価格戦略の存在は、消費増税時にも商品ごとに異なる価格変化が発生した可能性を示唆する。また、従来の転嫁分析ではCPIを検討対象としてきたが、物価研究の分野ではマイクロデータであるPOS価格を用いた検討が活発化していることがみてとれる。POSデータを用いた研究として最も注目すべきは、「東京大学物価指数(東大指数)」であろう。これは全国300店のスーパーのPOSデータをもとに作成した物価指数である。渡辺(2015)によると、CPIは特売セールスを集計対象に含めないため、POSデータに基づく東大指数に比べると上方バイアスが生じており、2014年4月の消費増税の直後には、東大指数では税抜き価格が前年比0.8%上昇したものの、続く5月になると前年比でみて下落傾向に回帰したという。東大指数はCPIに比べると商品対象が限定されるPOSデータを、どのように集計すればCPIに類似した物価指数が作成できるかを研究の主眼にしている。しかし、東大指数にはPOSデータが有する定価と特売価格という豊富な情報が活用されているが、これを物価指数として集計するのではなく、個別の商品レベルで分析

するという視点は試みていない。今後、消費増税という政策イベントに際して、情報量に富む POS データを用いることにより、従来の CPI だけの分析からはわからなかった価格転嫁の実態の解明が進むことが予想できる。

## 1.2 海外研究

諸外国では価格研究の蓄積が厚く、すでに複数のサーベイ論文が報告されている。価格の粘着性に関するこれらの研究成果を参照しつつ、消費増税時の価格転嫁に影響する要因について考えてみる。欧州には、インフレの持続に関する研究ネットワーク (Inflation Persistence Network : IPN) が存在している。IPN では、欧州各国の物価統計の個票を用いて、価格特性に関する共同研究を実施している。先行研究のなかに、欧州中銀の working paper が多いのはそのためである。

Klenow and Malin (2010) は、マイクロデータを用いた価格設定分析に関するサーベイ論文であるが、価格変動への影響要因として、インフレ率、コスト、需要ショック、市場の競争条件、企業の契約条件、他社との価格競争の可能性を指摘している。Dhyne et al. (2006) は、EU 諸国およびアメリカにおけるマイクロデータ分析に関するサーベイ論文である。エネルギー財、生鮮食品において消費者物価の改定頻度が顕著である一方、加工食品、エネルギー財以外の工業製品、サービスでは価格変動が少ないといった特徴は、各国に共通してみられるという。生産者価格に関しては、Vermeulen et al. (2007) が参考になる。EU 諸国 6 ヶ国におけるマイクロ価格分析のまとめであり、生産者価格を対象としている。消費者価格と同じく、生産者価格においても価格の改定頻度は産業セクター別に異なり、エネルギー、食料品、中間財において高く、逆に資本財、耐久財において低い。この差をもたらす要因としては、コスト構造 (人件費ほか)、インフレ率、競争条件、attractive price の有無 (末尾が 9 で終わる価格)、付加価値税 (VAT 増減税を契機として税抜き価格を変更する) があるという。Greenslade and Parker (2012) は、イギリスにおけるマイクロデータを用いた価格硬直性の研究に関するサーベイ論文である。従業員規模が大きな企業、市場シェアが小さい企業における改定頻度の高さを指摘している。また、改定頻度を高める要因として、競争相手の存在、逆に低める要因として、契約の存在、価格競争の恐れ、顧客に与える混乱を挙げている。

続いて、消費課税の転嫁に関する実証研究を振り返る。アメリカには、州売上



税に関する転嫁分析が存在する。Poterba (1996) は、従価税の実証分析の計量モデルでは、課税に伴う価格上昇とそれ以外の要因に伴う価格上昇をいかに分離してとらえるかが重要であると指摘したうえで、アメリカの州売上税に伴う価格への影響に関して、説明変数として税制ダミー変数、州税が上昇しなかった都市における価格変数を用いた回帰分析を行い、売上税がほぼ消費者に転嫁されたと論じている。Besley and Rosen (1999) も類似研究を実施したが、便乗値上げを招いたと実証している。これらの推計モデルは、クロスセクション・タイプであり、州データに関して増税した州と増税がなかった州の違いから転嫁を分析している。

欧州には、付加価値税の転嫁に関する研究がある。Carbonnier (2005) は、フランスの1995年と2000年における付加価値税の増減税に伴う価格転嫁を、時系列モデルを用いて実証している。市場が完全競争に近いと税はより多く消費者に転嫁されており、寡占市場であると価格上昇に伴う需要減少を懸念する企業行動により、転嫁の程度が低下するという。Carbonnier (2007) では、1987年の自動車、99年の住宅修理サービスの付加価値税率の改変に伴う価格動向を検討した。住宅サービスに比べると自動車販売は市場の寡占度が高く、つまり自動車業界は経済的余剰を得ており、これが増税に際して消費者への価格転嫁を低める原資となっていたと分析している。日本と同様にCPIデータを用いた研究であるが、日本ではマクロ経済要因と物価変動の関係の解明に主眼が置かれてきた一方、上記では産業特性に関心を払っている。商品ごとに転嫁は異なるという研究が展開されている。

マイクロデータを用いた課税の実証分析に関連して、Gautier (2006) はフランスにおける1995年の付加価値税の増税の際に、税抜きの生産者価格が上昇したこと、2000年の付加価値税の減税の際には価格が低下したことをロジット推計から実証している。被説明変数データは生産者価格に関する企業個票より得ている。Jonker, Folkertsma, and Bligenberg (2004) は、オランダにおける1999年から2003年にかけての付加価値税率の増税時に関して、税率の引き上げの大部分がCPIでは転嫁されたという結果をCPIデータの個票分析から得ている。推計モデルは、CPIデータの個票を用いた生存時間解析であり商品タイプ別の転嫁の違いを検討している。実証分析からは異なる結果を得ていることがみてとれる。消費課税により完全転嫁が実現したとされた研究と、転嫁不足と判断された



研究のいずれもが存在している。

## 2 使用したスキャンデータ

使用データは、日経メディアマーケティング社が作成している「日経 POS 情報」の価格情報と市場シェア情報を加工したものである。日経 POS 情報（販売時点情報管理）は、全国約 300 店舗のスーパーマーケット（大手，中小，生協）における店頭価格を採録したものである。いわゆるスキャンデータと呼ばれているものであり、スーパーのレジにおける POS データを整理したものである。この POS データについて、日経テレコン「日経 POS 情報・売れ筋商品ランキング」に商品別の月次データが掲載されており、使用データを入手した。

小売価格データには、総務省 CPI があるが、そこでは価格が 7 日間以上持続した定価を集計対象としている。日本における先行研究によると、CPI レベルでは完全転嫁に近い。しかし、定価では消費税を転嫁したものの特売価格では転嫁しなかったり、便乗値上げをした可能性がある。そこで本稿では POS データを分析対象として取り上げて、その実態解明を試みる。以下のような加工を施すことにより、新たに分析用のデータセットを構築した。

第 1 に、品目区分であるが、これは「日経 POS 情報」における分類に従った。この品目分類はスーパーにおける陳列棚における商品配置を参考に定められている。具体的には、すべての商品は合計 213 品目に分類される（表 1）。これらは、①加工食品 156 品目と②家庭用品 57 品目に大別され、①加工食品はさらに、①-1 チルド売場 46 品目、①-2 常温売場 105 品目、①-3 冷凍売場 5 品目に分けられる。②家庭用品は、さらに、②-1 消耗品 48 品目と②-2 耐久品 9 品目に分けられる。

第 2 に、個別の商品データは、「日経 POS 情報・売れ筋ランキング」から得た。売れ筋ランキングとは、品目分類ごとに、販売金額シェアが上位 20 商品程度の売れ筋商品をまとめたものである。大量に存在するスーパーの商品群を、上記の品目分類に従って区分し、それぞれ上位 20 程度の商品（バーコード番号によって特定化される個別の商品）<sup>3)</sup>について価格と販売数量が月次単位で公表される。

3) 本稿では、日経メディアマーケティング社が作成する「日経 POS 情報」のデータを、日経テレコン「日経 POS 情報・売れ筋商品ランキング」から入手したが、これはもっぱら研究予算上

個別商品の価格を販売金額（＝価格×数量）の情報を用いて加重平均を施すことにより、品目ごとに価格データを算出した。

300 店舗では膨大な商品数が販売されているが、本稿が集計対象とした売れ筋商品は、販売金額シェアでは 3 分の 1 程度を占めている。具体的には、213 品目の販売金額シェアの単純平均値は 37.0%，最高値 98.1%，最低値 2.1%，中央値 31.3% であった。集計対象とした商品数は限定されるが、消費購入額の 3 分の 1 をカバーする商品群について、それらの価格動向を示すデータセットを構築している。

使用データでは以下のような商品数に関する限定を行っている。分析では、2014 年 1 月から 9 月までの価格データを採録したが、商品のなかには上位商品から脱落したり、販売が打ち切りとなるものがある。これらの商品については、当該月のデータを全く得ることができないが、時間を経た価格分析のためには 1 月時点と 9 月時点の対象商品が同じ方が好ましいと考えた。そこで 1 月から 9 月までの全期間について商品データが得られたもの（上位商品として、ランキングに存在し続けた商品）を、完備データとして、これを品目別価格の算出に用いている。売れ筋ランキングには 5607 商品が登場したが、うち完備データは 2847 商品であった。なお、「玩具入り菓子」「各種詰め合わせ菓子」「食品ギフトセット・商品券」の 3 品目については、品目分類レベルにおいても完備データが皆無であり、データなしとなった。贈答品や子ども菓子は、商品の入れ替えが激しいことによると思われる。ランキング情報は月次データとした。消費増税が 4 月 1 日という月越えの時点で実施されるからである。

なお、「日経 POS 情報」からは、上記の平均価格データのほかに、来店者 1000 人当たり売上高（売上規模の指標）、上位 20 商品の販売金額シェアの合計（市場集中度の指標）を使用している。

---

の理由による。売れ筋ランキングには、品目ごとに上位 20～100 商品に関する価格、数量（販売シェア）が示されており比較的安価にデータを入手することができる。筆者はこれより個別商品のデータを入手し、品目別に加重平均値を算出することから分析用のデータセットを構築した。

表 1 POS データにおける品目数と商品数

|                        | 品目数 | 商品数   | 完備商品数 |
|------------------------|-----|-------|-------|
| ①加工食品 + ②家庭用品          | 213 | 5,607 | 2,847 |
| ① 加工食品                 | 156 | 3,823 | 2,023 |
| 1 チルド売場                | 46  | 1,122 | 598   |
| (1) 豆腐, 納豆, コシニャク      | 3   | 112   | 57    |
| (2) 漬物・惣菜              | 4   | 169   | 86    |
| (3) 水産練り製品, チルド半製品     | 9   | 238   | 97    |
| (4) 畜肉加工品              | 3   | 61    | 38    |
| (5) 乳製品・豆乳類            | 10  | 200   | 141   |
| (6) チルドデザート            | 2   | 42    | 24    |
| (7) 飲料                 | 15  | 300   | 155   |
| 2 常温売場                 | 105 | 2,562 | 1,357 |
| (1) 乾物, めん類            | 8   | 188   | 91    |
| (2) 調味料, 甘味料           | 18  | 362   | 259   |
| (3) 即席食品               | 15  | 300   | 173   |
| (4) 缶詰・瓶詰              | 9   | 176   | 107   |
| (5) パン, もち             | 6   | 161   | 100   |
| (6) ジャム, スプレッド, プレミックス | 6   | 120   | 60    |
| (7) コーヒー, 紅茶, 緑茶       | 8   | 166   | 108   |
| (8) 菓子                 | 16  | 538   | 188   |
| (9) 酒類                 | 13  | 316   | 211   |
| (10) ベビーフード, 穀類, その他   | 6   | 235   | 60    |
| 3 冷凍売場                 | 5   | 139   | 68    |
| (1) 冷凍食品               | 2   | 75    | 39    |
| (2) アイスクリュー・氷          | 3   | 64    | 29    |
| ② 家庭用品                 | 57  | 1,784 | 824   |
| 1 消耗品                  | 48  | 1,565 | 734   |
| 2 耐久品                  | 9   | 219   | 90    |

(注) 1) 213 品目の分類は, 日経メディアマーケティング社「日経 POS 情報」における分類品目である。表中の区分は大分類と中分類であり, 213 品目すべての名称ではない。なお, 3 品目については完備データなしであり分析対象は 210 品目とした。

2) 品目ごとに月次の平均価格を算出した。これは「日経 POS 情報・売れ筋ランキング」における商品情報をもとに上位 20 商品程度の価格情報を加重平均したものである。商品情報は 5607 商品について得ているが, 2014 年 1~9 月の 9 ヶ月間において連続したデータが得られる商品 (完備商品 2847 商品) を算出対象とした。

### 3 2014年4月における価格変動

#### 3.1 POS 価格の推移

加工食品と家庭用品を合わせた210品目について全体傾向をみる。税込みPOS価格の前月比の単純平均値をみると、2月-0.2%、3月-0.7%と下落傾向をたどっていたが、4月4.4%と上昇した。この値は完全転嫁に相当する上昇率2.86%（ $= 108/105 - 1$ ）を上回っている。コスト要因などの税制以外の要因が大きく上昇することはなかったので、多くの品目において消費税が転嫁されたとみて間違いないだろう。続く、5月-0.2%、6月-0.4%となり、3月までにみられた下落傾向に復帰している。7月には0.2%となり、価格の上昇を経験したのちに、8月-0.3%、9月-0.1%と再び穏やかな減少傾向を示した。加工食品、家庭用品別にみても上記の傾向には違いはなかった。

ここで注目されるのは、①2014年3月におけるやや大きめの価格の下落である。増税前の駆け込み需要を取り込むために特売の頻度が高まり、そのためPOS価格にみられる実勢価格（定価と特売価格の両方を含む）が低下したと思われる。あるいは4月の増税後の価格を抑制するために、あらかじめ前月価格を低く設定したという可能性が示唆されるが、これについてはわからない。そして、②14年4月になると、3月に比べて4.4% POS価格が上昇した。4月には増税分だけ価格が上昇したことに加えて、特売が抑制されたことにより定価による販売が相対的に増えたことが影響したと思われる。そのなかで消費税が転嫁されたと考えられる<sup>4)</sup>。

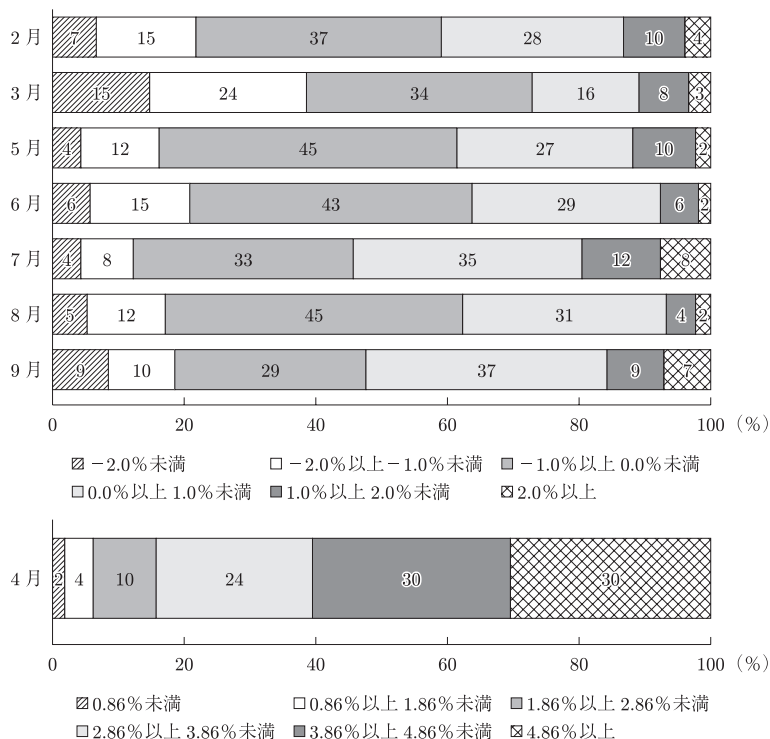
#### 3.2 品目レベルでみた価格変化率の分布

品目別のPOS価格の推移をみる。ここでの問題意識は品目価格において価格変動に差異があるのかというものである。品目レベルにおいて違いがあるならば、それは消費税の転嫁が業種レベルでは異なることを示唆する。

2014年4月における前月比に注目する。完全転嫁の場合の上昇率である2.86%を起点として、1%を幅とする区分を設定した。完全転嫁をやや下回る「1.86%

4) 定価レベルの転嫁状況については、白石（2016）および本稿3.4を参照。

図1 税込み価格変化の分布 (210 品目)



(注) 前月比を0%および2.86% (=108/105-1) からみた1%刻みで集計。  
 (出所) 日経テレコン「日経 POS 情報・売れ筋商品ランキング」をもとに作成。

以上2.86%未満である品目数は210品目中20品目であり、全体の10%を占めていた。一方、完全転嫁をやや上回る「2.86%以上3.86%未満」における品目数の構成比は24%であった。つまり2.86%を起点として上下1%ポイントずつの幅にある品目は34%であり、全体の3分の1程度に過ぎないのである。残りの多くは3.86%以上の区分に属する。「3.86%以上4.86%未満」は30%、「4.86%以上」は30%であった(図1)。税込み価格の上昇には差異が存在しており、価格転嫁の程度が一律ではなかった可能性がある。

それでは、4月以外の前月比は、どのように分布していたのか。既述のとおり、この時期の価格トレンドは3月(-0.7%)、7月(0.2%)を除くと-0.3~

-0.1% 程度の穏やかな下落傾向にあった。210 品目のうち前月比が 0.0% 未満であった品目に注目する。このようなマイナスの伸び率を経験した品目が総数に占める構成比をみると、2 月は 59% であり、価格低下のテンポを速めた 3 月には、この割合が 73% に上昇した。消費増税から 1 ヶ月後にあたる 5 月には 61%, 6 月 64% となっている。5 月と 6 月における前月比の分布は、消費増税前である 2 月の分布にはほぼ同じである。2014 年前半の品目別の価格変化率には、もともと差異が存在していたが、それが 3 月には下方、4 月には上方に増幅されたのである。

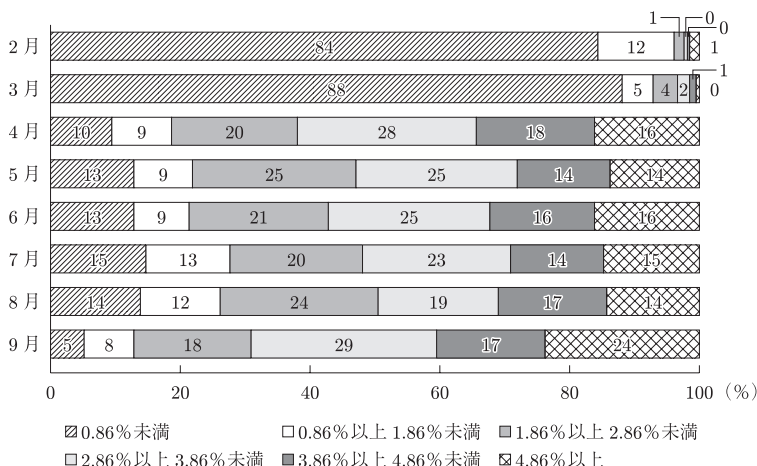
### 3.3 2014 年 1 月を基準とする累積値とその分布

品目別にみた価格変化率には差異があることがわかった。しかし、価格が月ごとに交互に増減するような変化が考えられる。そこで 2014 年 1 月を起点として毎月の価格変化率を積算することにより累積値を算出してみた。これにより月ごとの価格変化の増減が相殺され、増税前後の半年間において価格がどのように変化したかをみることができる。

はじめに全体の傾向を確認しておく。全商品 210 品目（加工食品＋家庭用品）の単純平均値をみると、2 月には 1 月に比べて -0.2% となったが、これに 3 月の伸び率を加算すると -0.9% となり、1 月価格に比べるとほぼ 1% 下落した。さらに 4 月伸び率を加算したものは 3.4% であった。その後は月ごとに前月比がマイナスで推移したので 6 月には 2.9% まで低下している。3 月の下落と 4 月の上昇を経験しつつ、1～6 月でみると完全転嫁ケース（2.86%）にほぼ等しい水準になっている。

次に品目別の違いをみる。4 月までの累積値と 6 月までの累積値を比較する。完全転嫁をやや下回る「1.86% 以上 2.86% 未満」区分の品目数は 210 品目中、4 月までの累積値では 46 品目あり全体の 20% を占める（図 2）。これが 6 月までの累積値では 53 品目あり構成比は 21% である。完全転嫁をやや上回る「2.86% 以上 3.86% 未満」では 28% → 25%, 価格上昇率が大きい「3.86% 以上 4.86% 未満」では 18% → 16%, 「4.86% 以上」では 16% → 16% となっていた。4 月まで累積値と 6 月まで累積値におけるシェア構成には大きな変化がないことがみてとれる。価格が大きく上昇した品目、あるいは下落した品目は、チルド売場、常温売場をまたいで偏りなく発生している。品目レベルの個別事情が転嫁の

図2 税込み価格変化の累積値(210品目)



(注) 例えば、5月は1月価格からみた毎月変化率の累積値。これを1%刻みで集計。

(出所) 日経テレコン「日経 POS 情報・売れ筋商品ランキング」をもとに作成。

多寡を決めているようである。

以上をまとめると、品目別価格の単純平均値でみると上昇率は2.9%に落ち着く傾向がみられたが、これを品目別にみると累積値の分布が2.9%に収斂することにはなかった。もともと品目別の価格はそれぞれ上昇、横ばい、下落といったトレンドを有している。しかし、6月時点の累積値が1月価格比でみて4.86%以上上昇する区分が全体の2割弱も発生するようなことは通常ならばないのではないか。増税を契機として価格転嫁に差異が発生し、それが持続したことが示唆される。平均値レベルやCPIからはわからない転嫁不足や過剰転嫁が生じた可能性がある。

### 3.4 CPI との比較

POS 価格と CPI を比較する。POS 価格における品目区分は、CPI において設定されている品目とは完全には対応しておらず、品目分類表をもとに比較可能な 109 品目を選び出した。<sup>5)</sup>

5) 日経メディアマーケティング社「日経 POS 商品分類コードブック」および総務省「小売物価統計調査(動向編)」(2014年4月)における「調査品目及び基本銘柄」における商品分類、銘柄



はじめに品目別価格の単純平均値を比較する。定価データである CPI に比べると、定価と特売価格の両方を含む実勢価格データである POS 価格では変動傾向が大きい。2014 年 4 月における税込み価格の前月比は、POS 価格 4.3% (109 品目の平均値) であったが CPI は 3.3% にとどまる。前月にあたる 3 月については、POS 価格における下落傾向が著しく  $-0.7\%$  であったが、CPI は  $0.1\%$  である。3 月には定価 (CPI) では維持されたものの実勢価格は下落傾向を強めた<sup>6)</sup>ことがみてとれる。

既述のとおり増税後の 5 月、6 月になると POS 価格は低下した。CPI も低下しているが下落幅は穏やかである。POS 価格は 5 月  $-0.3\%$ 、6 月  $-0.3\%$  と推移したが、CPI は 5 月  $-0.2\%$ 、6 月  $0.1\%$  であった。つまり実勢価格 (POS) は 4 月に大きく上昇した後に、5 月以降には定価 (CPI) よりも下落傾向を強めたのである。

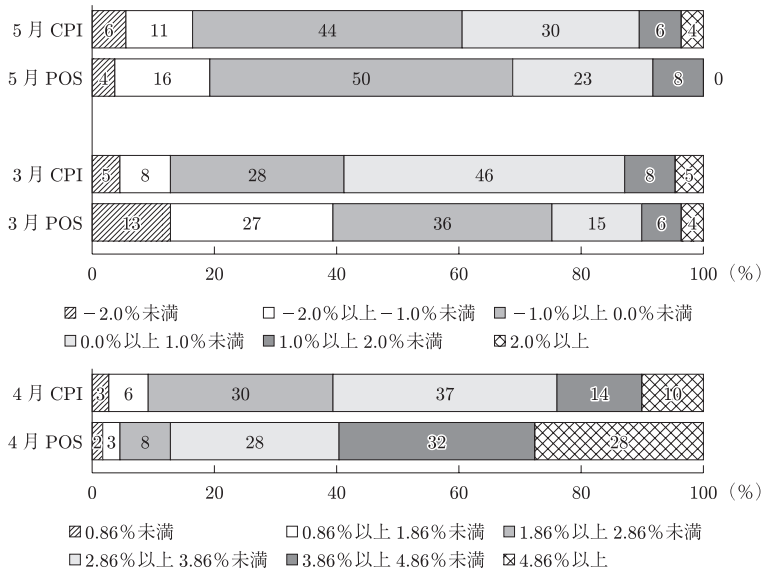
最後に 2014 年 4 月における価格変化率の分布を比較する。価格上昇率が完全転嫁ケースである  $2.86\%$  を基準として上下  $1\%$  ポイントずつの幅に含まれる「 $1.86\%$  以上  $3.86\%$  未満」であった品目数の割合は、POS 価格は  $36\%$ 、CPI は  $67\%$  である。定価 (CPI) では 3 分の 2 近くの品目において完全転嫁に近い価格の引き上げが行われた一方で、POS 価格ではこの区分に含まれる品目数の割合が 3 分の 1 にとどまる。逆に POS 価格では全体比  $60\%$  の品目が「 $3.86\%$  以上」であった。3 月については逆の傾向がみられ、POS 価格では CPI に比べると変化率が下落した区分の構成比が高い (図 3)。ところが 14 年 5 月の価格変化の傾向をみていくと、両者がほぼ一致している。価格変化なし ( $\pm 0\%$ ) を基準として幅  $2\%$  ポイントである「 $-1.0\%$  以上  $1.0\%$  未満」の区分に含まれる品目数の構成比は、POS 価格  $73\%$ 、CPI  $74\%$  と同じであった。6 月についても同様であり両者が乖離する動きは、14 年 5 月以降には沈静化している。

以上をまとめると、CPI に代表される定価では、2014 年 4 月の消費増税の前後に穏やかに価格が推移したが、POS 価格にみられる実勢価格では下落と上昇という、やや大きな変動を示した。メーカーや販売店 (スーパー) は、消費増税に際して特売価格を利用することにより価格転嫁を操作した可能性が示唆され

を比較することから得ている。109 品目は比較可能なものすべて (最大数) である。

6) 本稿のテーマからは外れるが、実勢価格でみると 3 月から 4 月にかけて家計は、大きな価格変動を経験した訳であり、これは消費需要の落ち込みに影響したもののと思われる。

図3 POS 価格とCPI との比較 (109 品目)



(注) 1) いずれも前月比0%および2.86% (=108/105-1) からみた1%刻みで集計。  
 2) POS 品目区分に対応したCPI基本分類品目が存在するもの109品目について集計した。  
 (出所) 日経テレコン「日経POS情報・売れ筋商品ランキング」, 総務省「消費者物価指数(CPI)」をもとに作成。

る。

## 4 モデル推計

### 4.1 推計モデルの設定

POSデータに業種別データを追加して新たなデータセットを構築し, これを用いたモデル推計を行う。マイクロデータを利用したクロスセクション分析を行うことにより, 商品タイプやそれを製造する産業セクターの違いが, 価格転嫁に与える影響について考えてみる。はじめに推計モデルの考え方について説明する。データセットに含まれる210品目はすべて消費税の課税対象なので, 課税品と

非課税品の違いから転嫁の有無を特定化するという推計を行うことができない。2014年4月前後の税込価格についてクロスセクション推計を行い、そこで増税の影響については月次ダミーにより特定化を試みることに、これ以外の品目別の価格変化に影響を与えると思われる説明変数を選び出し、同時期における品目別の特性と価格変化の関係を探ることを目指す。比較対象群に欠くので価格転嫁の影響の有無を直接的にみることはできないが、価格を抑制したり引き上げる要因がわかれば、それは転嫁実態の解明にむけた示唆になることが期待できる。

次に、推計モデルの定式化と説明変数の候補を考えるが、参考となる国内研究はきわめて少なく、主として海外研究における定式化から推計モデルを設定することにした。本稿が扱うPOSデータは、2014年4月前後の9ヵ月間に関する210品目別の価格情報というクロスセクション・タイプのデータである。消費税の転嫁に関する国内研究は、長期データを用いた時系列モデルが多く、例えば本間・滋野・福重(1995)では、マネーサプライ、失業率などのマクロ変数を説明変数としてCPIの動きの説明を試みているが、これからは210品目別の違いが分析できない。白石(2016)はCPIデータを用いた時系列モデルを構築し、これより14年4月の価格転嫁の分析を行った。説明変数は産業大分類のデータである投入価格指数、賃金指数を使用しており、企業の価格決定構造を分析フレームとして消費税の転嫁を検討した。しかし、この推計モデルはデータ分類の制約<sup>7)</sup>から210品目別の分析への拡張が難しい。Abe and Tonogi(2010)は価格の持続期間や改定頻度を調べており、それらに影響する要因の特定化には至っていない。

そこで、海外研究のうちsize effectと呼ばれる価格の変動幅を実証した先行研究を参考にすることにした。Álvarez, Burriel, and Hernando(2005)では、スペインのミクロ生産者価格の変動を、月次ダミー変数(季節変動を示す)、付加価値税の増税月ダミー、インフレ率、価格の末尾が「9」といった魅力価格に関する変数により説明している。インフレ・トレンドと増税月ダミーを与える方法は、時系列モデルと同じ発想である。Dhyne et al.(2006)は、欧州11ヵ国のミクロ消費者価格を用いてクロスカントリー分析を行っている。月次の価格変化

7) 本稿の予備的検討として先の考え方にに基づき、投入価格指数と賃金指数を用いたモデル推計を実施したが、複数の品目に同一の産業区分を適用することの問題が大きかった。そこで別タイプの推計モデルを考えることにした。

率を、価格変動性（インフレ率ではない）、売上高、魅力価格、規制価格、産業・商品ダミー、国別ダミーによって説明している。産業や商品特性を反映させたモデルである。やや変数不足の傾向が窺えるが、これは細分類の商品価格に対応しうる産業、企業データの少なさによるものと考えられる。企業アンケートによるデータを用いた Stahl (2005) では、価格の上昇局面、下降局面における変化の有無を被説明変数として、ロジットモデルを構築している。説明変数は、①需要要因（需要の純変動、期待値）、②コスト要因（中間財価格、賃金、契約形態）、③相対価格要因（国内企業物価、輸入物価、競合相手の価格）、④稼働要因（稼働率、在庫、輸出）、⑤履歴要因（自企業の改定歴）、⑥規模要因（従業員数）、⑦その他のダミー変数（産業ダミー、月次ダミー、年次ダミー）である。

以上を参考にして、(1) 式のような回帰モデルを設定した。被説明変数  $Prc$  は、品目別価格の前月比であるが、3～9 月の 7 ヶ月間の前月比から 2 月の増減率（1 月価格との比較値）を引いた差分データとする<sup>8)</sup>。説明変数は、Share（上位 20 商品の販売金額シェアの合計）、Sales（顧客 1000 人当たりの購入額；市場規模）、Import（輸入比率）、Export（輸出比率）、C\_margin（商業マージン比率）、T\_margin（運輸マージン比率）、Input（中間投入率）、Wage（人件費率）、Profit（利益率）である。(1) 式において、添え字の  $m$  は月次、 $i$  は品目を意味する。

$$\begin{aligned} Prc_{m,I} = & \alpha_1 Share_I + \alpha_2 Sales_i + \alpha_3 Import_I + \alpha_4 Export_I + \alpha_5 C\_margin_i \\ & + \alpha_6 T\_margin_i + \alpha_7 Input_i + \alpha_8 Wage_i + \alpha_9 Profit_i \\ & + \beta_1 Dum\_Mar + \beta_2 Dum\_Apr + \beta_3 Dum\_May + \beta_4 Dum\_Jun \\ & + \beta_5 Dum\_Jul + \beta_6 Dum\_Aug + \varepsilon_i \end{aligned} \quad (1)$$

## 4.2 データ

モデル推計において用いた被説明変数は、前節で分析を試みた POS データをもとに作成した差分データである。ここでは説明変数について説明する。1000 人当たり販売金額は、POS データ同じく「日経 POS 情報」より採録したもの

8) 品目ごとの増減率のトレンドを、2 月の増減率を引くことにより除去している。各月の伸び率は 2 月の増減率との階差変数となり、第 3 節の分析に基づく 3 月はマイナス値、4 月はプラス値となる。これを月次ダミーで説明しつつ、ほかの説明変数の影響を検討する。

表 2 記述

|                           | 全品目 (210 品目) |       |       |        |       |
|---------------------------|--------------|-------|-------|--------|-------|
|                           | 平 均          | 標準偏差  | 中央値   | 最大値    | 最小値   |
| 価格上昇率 (3 月, 2 月上昇率との差分 %) | -0.6         | 2.3   | -0.4  | 5.5    | -13.9 |
| 価格上昇率 (4 月, 2 月上昇率との差分 %) | 4.5          | 2.3   | 4.5   | 15.8   | -5.1  |
| 価格上昇率 (5 月, 2 月上昇率との差分 %) | 0.0          | 2.0   | 0.1   | 6.4    | -13.9 |
| 価格上昇率 (6 月, 2 月上昇率との差分 %) | -0.2         | 2.0   | 0.0   | 8.9    | -10.5 |
| 価格上昇率 (7 月, 2 月上昇率との差分 %) | 0.4          | 2.1   | 0.3   | 10.3   | -9.1  |
| 価格上昇率 (8 月, 2 月上昇率との差分 %) | -0.1         | 2.0   | 0.0   | 7.9    | -10.3 |
| 価格上昇率 (9 月, 2 月上昇率との差分 %) | 0.1          | 2.2   | 0.2   | 8.2    | -11.2 |
| 1000 人当たり販売金額 (3 月, 千円)   | 2,111        | 2,504 | 1,321 | 13,959 | 12    |
| 1000 人当たり販売金額 (4 月, 千円)   | 1,713        | 2,033 | 1,038 | 11,682 | 7     |
| 1000 人当たり販売金額 (5 月, 千円)   | 1,783        | 2,129 | 1,048 | 12,361 | 6     |
| 1000 人当たり販売金額 (6 月, 千円)   | 1,846        | 2,165 | 1,050 | 12,184 | 4     |
| 1000 人当たり販売金額 (7 月, 千円)   | 1,822        | 2,169 | 1,031 | 12,453 | 3     |
| 1000 人当たり販売金額 (8 月, 千円)   | 1,870        | 2,267 | 996   | 14,706 | 6     |
| 1000 人当たり販売金額 (9 月, 千円)   | 1,795        | 2,150 | 1,040 | 11,920 | 6     |
| 市場シェア (20 社計, %)          | 43.8         | 22.1  | 41.9  | 99.0   | 7.8   |
| 輸入比率 (%)                  | 9.0          | 8.9   | 5.2   | 48.2   | 0.0   |
| 輸出比率 (%)                  | 2.9          | 6.4   | 1.0   | 39.1   | 0.0   |
| B to B 比率 (%)             | 61.8         | 134.2 | 42.4  | 1387.2 | 10.0  |
| B to C 比率 (%)             | 63.9         | 28.6  | 65.5  | 149.3  | 1.2   |
| 商業マージン率 (%)               | 33.8         | 8.2   | 30.3  | 57.8   | 14.0  |
| 運輸マージン率 (%)               | 4.6          | 4.8   | 3.3   | 45.6   | 0.9   |
| 中間投入率 (%)                 | 64.7         | 10.4  | 63.2  | 87.8   | 14.2  |
| 人件費率 (%)                  | 15.4         | 6.1   | 14.8  | 29.6   | 1.2   |
| 利益率 (%)                   | 10.6         | 7.0   | 9.4   | 29.2   | 1.1   |

(注) 1000 人当たり販売金額は、品目別の販売金額の総計。

であり、品目ごとの販売金額の合計であり市場規模を示す。

これ以外のコスト要因などは、総務省「産業連関表」およびその付帯表である「運輸・商業マージン表」(いずれも 2005 年)における基本分類(約 520 部門)から、産業別に以下の変数を算出し、これを POS データにおける品目区分に対応させることから推計データとして用いた(表 2)。

列方向の産業連関表は、コスト構造を示す。対生産額(売上高に相当)比率として、中間投入率、付加価値率、人件費率、利益率を得た。行方向の産業連関表は、売上高の構成を示す。輸出比率、輸入比率、B to C 比率(国内生産額に占める家計消費支出の割合)、B to B 比率を得た。

統計量

| 加工食品（153 品目） |       |       |        |       | 家庭用品（57 品目） |       |      |        |       |
|--------------|-------|-------|--------|-------|-------------|-------|------|--------|-------|
| 平 均          | 標準偏差  | 中央値   | 最大値    | 最小値   | 平 均         | 標準偏差  | 中央値  | 最大値    | 最小値   |
| -0.4         | 2.2   | -0.2  | 5.5    | -13.9 | -0.9        | 2.5   | -0.6 | 4.1    | -5.8  |
| 4.1          | 1.7   | 4.2   | 7.9    | -0.5  | 5.7         | 3.1   | 5.5  | 15.8   | -5.1  |
| 0.0          | 1.6   | 0.1   | 4.1    | -7.8  | 0.1         | 2.8   | 0.2  | 6.4    | -13.9 |
| -0.1         | 1.7   | 0.0   | 6.0    | -10.5 | -0.4        | 2.6   | -0.1 | 8.9    | -10.0 |
| 0.1          | 1.7   | 0.2   | 7.3    | -7.7  | 1.1         | 2.9   | 1.0  | 10.3   | -9.1  |
| -0.1         | 1.8   | 0.0   | 7.9    | -10.3 | -0.2        | 2.5   | -0.1 | 5.3    | -9.3  |
| 0.0          | 2.2   | 0.2   | 6.5    | -11.2 | 0.5         | 2.3   | 0.4  | 8.2    | -4.7  |
| 2,375        | 2,495 | 1,517 | 13,959 | 49    | 1,402       | 2,409 | 674  | 12,349 | 12    |
| 2,040        | 2,189 | 1,278 | 11,682 | 48    | 836         | 1,159 | 407  | 5,617  | 7     |
| 2,117        | 2,274 | 1,334 | 12,361 | 44    | 886         | 1,323 | 441  | 6,702  | 6     |
| 2,161        | 2,297 | 1,361 | 12,184 | 41    | 1,003       | 1,478 | 500  | 6,982  | 4     |
| 2,135        | 2,313 | 1,384 | 12,453 | 38    | 982         | 1,430 | 500  | 6,891  | 3     |
| 2,206        | 2,426 | 1,408 | 14,706 | 35    | 967         | 1,438 | 528  | 7,064  | 6     |
| 2,115        | 2,284 | 1,376 | 11,920 | 43    | 935         | 1,436 | 396  | 6,925  | 6     |
| 46.8         | 22.5  | 45.7  | 99.0   | 10.4  | 35.7        | 19.0  | 34.0 | 89.6   | 7.8   |
| 7.8          | 9.6   | 4.7   | 48.2   | 0.0   | 12.3        | 5.8   | 12.5 | 26.3   | 4.6   |
| 0.9          | 0.9   | 0.6   | 4.8    | 0.0   | 8.5         | 10.5  | 5.2  | 39.1   | 0.3   |
| 59.3         | 155.9 | 42.4  | 1387.2 | 10.0  | 68.5        | 35.2  | 68.4 | 135.3  | 11.1  |
| 70.1         | 23.2  | 72.7  | 149.3  | 1.2   | 47.3        | 34.9  | 36.4 | 140.5  | 1.4   |
| 33.5         | 7.5   | 29.8  | 57.8   | 14.0  | 34.9        | 10.0  | 31.2 | 50.6   | 15.3  |
| 4.3          | 5.0   | 3.3   | 45.6   | 1.6   | 5.5         | 4.4   | 4.2  | 13.8   | 0.9   |
| 63.5         | 10.4  | 61.1  | 87.8   | 27.5  | 67.9        | 9.7   | 70.0 | 78.0   | 14.2  |
| 15.5         | 5.9   | 14.8  | 29.6   | 1.2   | 15.3        | 6.9   | 12.4 | 28.7   | 2.6   |
| 12.3         | 7.2   | 11.2  | 29.2   | 1.1   | 6.1         | 3.7   | 4.7  | 13.2   | 1.2   |

スーパーにおける製品価格は、製造段階と流通段階を経ている。上述の付加価値率や輸出比率は、いずれも製造段階における指標である。原価構成の3割程度といわれる流通コストについて、産業連関表における付帯表のひとつである運輸・商業マージン表から、商業マージン率（卸売マージン率と小売マージン率の合計）、運輸マージン率を得た。

#### 4.3 推 計 結 果

全品目（210 品目）と、それを2つに大別した加工食品（153 品目）、家庭用品（57 品目）について、クロスセクション推計を実施した。被説明変数は、価格上

昇率の1次差分(2月伸び率との比較),推計期間は2014年3~9月の7ヵ月間とし,比較のためにより短期である3~6月という4ヵ月間のみのデータを用いるケースを加えた。

加工食品に関する推計結果によると(表3),市場シェア(20社計),運輸マージン率,人件費率,3月ダミー変数,4月ダミー変数について有意な結果を得た。3月ダミー変数の推計値は-0.4とマイナスに有意であり,4月ダミー変数では推計値は4.2とプラスに有意であった。これは前節における集計結果にはほぼ一致しており,推計対象とした7ヵ月間において3月では加工食品の税込み価格は低下し,4月には税込み価格が上昇したのである。これ以外の説明変数のうち市場シェア(20社計)がプラスに有意であり,有意性が低いものの市場規模を表す顧客1000人当たり販売額の符号条件はプラスであった。スーパー棚における上位商品の集中度が高く,販売規模が大きな品目では価格が上昇しやすいことが示唆される。

人件費率の符号条件は有意にマイナスであり,一方,有意性は低かったものの利益率の符号条件はプラスであった。これらの変数は産業連関表から得たが,いずれも製造段階の人件費率と利益率である。人件費は企業経営のなかでも固定費に分類され,短期的には変動しにくい。消費増税だからといって人件費を削ることにより転嫁を抑制することは考えにくい。人件費を含む付加価値部分が値下げの原資となるという予想が立てられる。利益率も付加価値の構成要素であり,値下げの原資となりうるので,事前には符号条件はマイナスと予想していたが,推計結果によるとプラスであった。こちらは市場支配力を有する業種では利益率が高く,これの要因が価格変化に対してプラス方向に働いたためと思われる。

運輸マージン率は有意にプラスであった。商品価格のうち輸送コストが高い品目では,それが価格引き上げに結びつきやすいことが示唆される。商業マージン率の推計結果は有意性が低いながら符号条件はマイナスであった。スーパーという販売段階でのマージン率が高いと,それは価格に対してマイナス傾向に作用するようである。

輸入比率に関する推計値の有意性は低かったが,符号条件はマイナスであった。つまり,品目において輸入品の割合が高いと価格が低下しやすい。筆者は,同時期は円安により輸入物価が上昇しており,さらに輸入品は国内の複数の製造段階を経ることなくスーパー店頭に陳列されるので,国内における消費増税に

表 3 推計結果（全品目、加工食品、家庭用品）

| 被説明変数：<br>前月比伸び率    | 全品目                      |                          |                         | 加工食品                    |                         | 家庭用品                 |                      |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|                     | 3-9 月                    | 3-9 月<br>〈含む欠落商品〉        | 3-9 月                   | 3-9 月                   | 3-6 月                   | 3-9 月                | 3-6 月                |
|                     | (1)                      | (2)                      | (3)                     | (4)                     | (5)                     | (6)                  | (7)                  |
| 市場シェア<br>(20 社計)    | 0.00074<br>[0.28]        | -0.0024<br>[-1.10]       | 0.00055<br>[0.23]       | 0.00541<br>[2.18]***    | 0.00601<br>[1.85]*      | -0.0068<br>[-0.62]   | -0.0105<br>[-0.82]   |
| 顧客 1000 人<br>当たり販売額 | 0.000032<br>[1.23]       | 0.000017<br>[0.81]       | 0.000033<br>[1.30]      | 0.000040<br>[1.58]      | 0.000030<br>[0.90]      | 0.00016<br>[1.50]    | 0.00019<br>[1.90]*   |
| 輸入比率                | -1.332<br>[-1.29]        | -0.477<br>[-0.56]        | 0.537<br>[0.61]         | -0.878<br>[-0.83]       | -0.846<br>[-0.61]       |                      |                      |
| 輸出比率                | 1.732<br>[1.65]*         | 1.790<br>[2.08]**        |                         |                         |                         |                      |                      |
| B to B 比率           | 0.243<br>[2.67]***       | 0.0895<br>[1.20]         |                         |                         |                         |                      |                      |
| B to C 比率           | -0.075<br>[-0.24]        | -0.110<br>[-0.44]        |                         |                         |                         |                      |                      |
| 商業マージン率             | 1.184<br>[1.24]          | 1.431<br>[1.82]*         | 0.325<br>[0.52]         | -0.593<br>[-0.70]       | -0.808<br>[-0.73]       | 0.511<br>[0.21]      | 0.041<br>[0.02]      |
| 運輸マージン率             | -4.282<br>[-1.84]*       | -1.323<br>[-0.70]        | -0.0639<br>[-0.05]      | 2.926<br>[1.87]*        | 3.280<br>[1.60]         | -6.781<br>[-1.06]    | -9.004<br>[-1.50]    |
| 中間投入率               | 0.0855<br>[0.23]         | -0.111<br>[-0.37]        |                         |                         |                         |                      |                      |
| 人件費率                | -2.565<br>[-2.81]***     | -2.834<br>[-3.79]***     | -2.367<br>[-2.77]***    | -1.863<br>[-1.72]*      | -1.551<br>[-1.10]       | 2.033<br>[0.58]      | 2.840<br>[0.76]      |
| 利益率                 | 1.159<br>[1.19]          | 2.267<br>[2.84]***       | 1.436<br>[1.66]*        | 0.498<br>[0.54]         | 0.254<br>[0.21]         | 5.840<br>[0.71]      | 6.319<br>[0.73]      |
| 3 月ダミー変数            | -0.679<br>[-3.31]***     | -0.485<br>[-2.89]***     | -0.597<br>[-3.72]***    | -0.399<br>[-2.47]**     | -0.367<br>[-2.06]**     | -1.395<br>[-4.97]*** | -1.172<br>[-3.39]*** |
| 4 月ダミー変数            | 4.437<br>[21.7]***       | 3.649<br>[21.8]***       | 4.519<br>[28.2]***      | 4.158<br>[25.8]***      | 4.187<br>[23.6]***      | 5.299<br>[14.0]***   | 5.540<br>[14.9]***   |
| 5 月ダミー変数            | -0.1094<br>[-0.54]       | -0.0912<br>[-0.55]       |                         |                         |                         |                      |                      |
| 6 月ダミー変数            | -0.299<br>[-1.46]        | -0.246<br>[-1.47]        |                         |                         |                         | -0.845<br>[-3.04]*** | -0.609<br>[-2.00]**  |
| 7 月ダミー変数            | 0.272<br>[1.33]          | 0.259<br>[1.55]          |                         |                         |                         |                      |                      |
| 8 月ダミー変数            | -0.236<br>[-1.15]        | -0.269<br>[-1.60]        |                         |                         |                         |                      |                      |
| 自由度修正済み<br>決定係数     | 0.41                     | 0.41                     | 0.40                    | 0.43                    | 0.57                    | 0.42                 | 0.55                 |
| F 値                 | $F(17,1453) =$<br>60.1   | $F(17,1453) =$<br>60.7   | $F(9,1461) =$<br>110.0  | $F(9,1062) =$<br>90.6   | $F(9,603) =$<br>91.7    | $F(9,56) =$<br>31.2  | $F(9,56) =$<br>32.46 |
| (Prob > F)          | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                 |
| IM テスト $\chi^2$ 値   | $\chi^2(145) =$<br>325.4 | $\chi^2(145) =$<br>86.48 | $\chi^2(51) =$<br>132.6 | $\chi^2(51) =$<br>199.5 | $\chi^2(51) =$<br>104.9 | ロバスト推計               | ロバスト推計               |
| (Prob > $\chi^2$ )  | 0.00                     | 1.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |                      |                      |
| n (サンプル数)           | 1,470                    | 1,470                    | 1,470                   | 1,071                   | 612                     | 399                  | 228                  |

- (注) 1)  $*p < 0.1$ ,  $**p < 0.05$ ,  $***p < 0.01$ 。  
2) 被説明変数は、2014 年 3 月から 9 月までの前月伸び率（2 月伸び率を差し引いたもの）。  
3) IM テストは、誤差項の不均一分散に関する検定量。  
4) (2) 式は、完備データ以外の 4~9 月に価格が欠落した商品を含めたもの（品目レベルのサンプル数は同じとなる）。  
5) (6) 式、(7) 式については、誤差項に不均一分散が示唆されたのでロバスト推計を実施した。  
(出所) 筆者推計。



伴う価格上昇を回避する影響を受けにくいので、符号条件はプラスと予想していた。しかし、記述のとおり有意性が低いので、輸入比率の影響に関する判断は保留される。

家庭用品における推計結果からは、月次ダミー変数を除いて少数の説明変数からしか有意な結果を得ることができなかった。全品目は、加工食品と家庭用品を合わせたものなので、全品目の推計結果は、加工食品の推計結果に影響されている可能性がある。家庭用品の推計結果の有意性が低い理由としては以下を指摘したい。第1に、モデル推計における問題点であり、対象とした品目数が57と少なく、有意な結果が得られないというもの。第2に、品目レベルでは差異が分析されなかったというもの。企業ごとに商品レベルでなされる価格設定を品目レベルで集約すると、説明要因が分析できなくなる。同じ品目であっても商品ごとに価格転嫁の傾向が大きく異なった可能性がある。

## ま と め

CPIによると、2014年4月における消費増税に伴う価格変化は、ほぼ完全転嫁の状況にある。POSデータをみても平均レベルでは完全転嫁が示唆されるが、品目別には消費増税を契機として、増税後の税込み価格にはばらつきが生じた。価格動向に敏感な消費者は、転嫁不足については問題としないが、増税分を上回る価格については、それを便乗値上げとして問題視する可能性がある。メーカーやスーパーは意図的な便乗値上げを実施したわけではなく、特売価格における値引き率を控えたり特売の実施回数を抑制することにより、結果的にPOS価格が高止まりしたかもしれない。しかし、このような実勢価格で生じたばらつきが、消費増税により予想以上に価格が上昇することを消費者に認識させ、これが食料品を中心とする軽減税率の導入に向けた支持世論を形成したと思われる。消費税の転嫁対策においては、14年4月にはB to B取引における納入業者への価格叩きを中心に監視していたが、末端レベルの販売価格の動向について、今後はより注視する必要があるだろう。本稿から得られた知見は、以下のようにまとめられる。

第1に、POS価格から得た税込みの実勢価格（定価と特売価格の加重平均）について、2014年前半の前月比の推移をみると、4月における価格上昇率が突出し

て高い。多くの品目において消費税は転嫁されたことがみてとれる。しかし、価格変化率にはばらつきがあり、転嫁不足、過剰転嫁となった品目の存在が示唆される。

第2に、POS 価格は、2014 年3月に下落、4月に上昇、5～6月には下落という変動を繰り返した。4月における突出した上昇は、その前後の下落によって緩和されたが、それが同一の価格上昇率に収斂することはなかった。

第3に、POS 価格と定価だけを採録する CPI を比較した。POS 価格は CPI を上回る価格変動を示していた。製造者（メーカー）や販売者（スーパー）は、定価においては、税制どおりの価格転嫁を実施する一方、特売価格では、品目ごとに異なる価格設定を実施した可能性がある。

第4に、POS 価格を被説明変数とし、価格変化に影響する要因群を説明変数とする回帰推計を実施したところ、スーパーにおける市場集中度が高い品目では、価格が上昇しやすいことがわかった。推計結果の有意性は低いものの、メーカーやスーパーは自らの付加価値分を値下げの原資に用いる可能性がある。価格変化の性質は一般に考えられているものと同じであり、大手企業は値上げすることが可能であり、中小企業や販売スーパーでは値上げが困難であることが示唆される。

最後に本稿から示唆される政策課題について述べる。消費増税に伴いすべての商品価格が税制が予定する税率引き上げに正確に対応して上昇することはないことを、改めて周知するべきであろう。企業は自由に価格を設定できるので、これを税制で規制することが難しい点を再確認していくことが望ましい。消費税転嫁対策特別措置法は、2014 年における消費税の転嫁に対しては一定の政策効果を発揮したようだが、便乗値上げについては想定外であったように思われる。上述のとおり、政府は企業の価格形成を完全には規制できない。しかし、1989 年の消費税創設時の転嫁対策では、便乗値上げの防止が明確に意識されていた。過去の経験を振り返る必要がある。なお、本稿からは市場が寡占状態にある品目では値上げを引き起こしやすいという海外における先行研究とは異なる傾向が示唆された。こういった情報を蓄積し活用していくことが望まれる。また、消費増税に伴う価格動向のモニタリングについては、より丁寧に行う必要がある。CPI だけから転嫁を判断するのは早計であり、本稿で取り上げた POS データなどの実勢価格を参照することが望ましい。その際には、定価と特売価格を分離し、それ

それぞれの価格が店頭に現れる期間（改定頻度）などを考慮すると、転嫁の動向の理解に役立つ。増税の直後には特売が減少することにより実勢価格が上昇し、あたかも転嫁が成功したかの様相を呈することがある。こういった傾向にも留意すべきであろう。

本稿には残された課題がある。使用した POS 価格は、定価と特売価格の加重平均値であり、両者を分離すれば、価格転嫁の実態がより明確にわかるはずである。また、本稿では価格設定を品目別にみたが、これは個別商品の合成変数である。個社別、商品別に分析するという展開方向が考えられる。さらに推計モデルには改良の余地が多いことがわかった。いずれも今後の研究課題としたい。

＊ 本稿は日本財政学会（2015 年度大会）における報告論文に加筆修正したものである。セッション座長、討論者を引き受けて下さった馬場義久先生（早稲田大学）、鈴木善充先生（近畿大学）をはじめフロアの方々、あるいは匿名のレフェリーから有益なコメントをいただいた。ここに記して感謝の意を表したい。本稿における誤りはすべて筆者に帰する。

#### 〈参考文献〉

- 阿部修人・外木暁幸・渡辺努（2008）「企業出荷価格の粘着性——アンケート調査と POS データに基づく分析」『経済研究』、第 59 巻第 4 号、305～316 頁。
- 大日康史・有賀健（1995）「日本における価格硬直性の実証研究——ミクロモデルからのマクロ的インプリケーション」『日本経済研究』第 30 号、51～71 頁。
- 金子能宏・P. サリディナンター（2006）「社会保障財源としての消費税負担の影響——消費者物価水準への転嫁の検証」『季刊 社会保障研究』第 42 巻第 3 号、219～234 頁。
- 白石浩介（2016）「消費税率の引き上げと消費者物価」『拓殖大学 政治行政研究』第 7 巻、25～52 頁。
- 醍醐聡（2012）『消費増税の大罪——会計学者が明かす財源の代案』柏書房。
- 本間正明・滋野由紀子・福重元嗣（1995）「消費税の導入による消費者物価上昇効果の分析——時系列モデルによる計測」『経済研究』第 46 巻第 3 号、193～215 頁。
- 渡辺努（2015）「『東大指数』でわかった デフレ退治は進んでいない」『文藝春秋』2015 年 5 月号、158～167 頁。
- 消費者庁（2014）「平成 26 年度 物価モニター調査」。
- 中小企業庁（2014）「消費税の転嫁状況に関する月次モニタリング調査（4 月書面調査）の結果について」。
- 総務省（2005）「産業連関表 2005 年」。
- 総務省（2014）「小売物価統計調査（動向編）2014 年」。

日経テレコン「日経 POS 情報・売れ筋商品ランキング」。

日経メディアマーケティング社「日経 POS 情報」。

Abe, N. and A. Tonogi (2010) “Micro and Macro Price Dynamics in Daily Data,” *Journal of Monetary Economics*, 57(6), pp.716–728.

Álvarez L. J., P. Burriel, and I. Hernando (2005) “Price Setting Behavior in Spain: Evidence from Micro PPI Data,” *European Central Bank Working Paper Series No.522*.

Besley, T. J. and H. S. Rosen (1999) “Sales Taxes and Prices: An Empirical Analysis,” *National Tax Journal*, 52(2), pp.157–178.

Carbonnier, C. (2005) “Is Tax Shifting Asymmetric? Evidence from French VAT reforms, 1995–2000,” *Paris-Jourdan Sciences Économiques Working Paper No. 2005–34*.

Carbonnier, C. (2007) “Who Pays Sales Taxes? Evidence from French VAT reforms, 1987–1999,” *Journal of Public Economics*, 91(5–6), pp.1219–1229.

Charlet, A. and J. Owens (2010) “An International Perspective on VAT,” *Tax Notes International*, 59(12), pp.943–954.

De la Feria, R. (2013) “EU VAT Rate Structure: Towards Unilateral Convergence?” *Oxford University Centre for Business Taxation Working Paper 13/05*.

Dhyne, E. D., L. J. Álvarez, H. L. Bihan, G. Veronese, D. Dias, J. Hoffmann, N. Jonker, P. Lunnemann, F. Rumler, and J. Vilmunen (2006) “Price Changes in the Euro Area and the United States: Some Facts from Individual Consumer Price Data,” *Journal of Economic Perspectives*, 20(2), pp.171–192.

Gautier, E. (2006) “The Behaviour of Producer Prices: Some Evidence from the French PPI Micro Data,” *European Central Bank Working Paper No.699*.

Greenslade, J. V. and M. Parker (2012) “New Insights into Price-Setting Behaviour in the UK: Introduction and Survey Results,” *Economic Journal*, 122(558), F1–F15.

Jonker, N., C. Folkertsma, and H. Blijenberg (2004), “An Empirical Analysis of Price Setting Behaviour in the Netherlands in the period 1998–2003 Using Micro Data,” *European Central Bank Working Paper Series No.413*.

Klenow, P. J. and B. A. Malin (2010) “Microeconomic Evidence on Price-Setting,” in B. M. Friedman and M. Woodford (eds.), *Handbook of Monetary Economics*, Vol.3A, Amsterdam: Elsevier, pp.231–284.

Poterba, J. M. (1996) “Retail Price Reactions to Changes in State and Local Sales Taxes,” *National Tax Journal*, 49(2), pp.165–176.

Stahl, H. (2005) “Time-Dependent or State-Dependent Price Setting?: Micro-

Evidence from German Metal-Working Industries,” *European Central Bank Working Paper Series No.534*.

Sudo, N, K. Ueda, and K. Watanabe (2014) “Micro Price Dynamics during Japan’s Lost Decades,” *Asian Economic Policy Review*, 9(1), pp.44-64.

Vermeulen, P., D. Dias, M. Dossche, E. Gautier, I. Hernando, R. Sabbatini, and H. Stahl (2007) “Price Setting in the Euro Area: Some Stylized Facts from Individual Producer Price Data,” *European Central Bank Working Paper Series No.727*.

---

*Summaries of Refereed Articles*

---

**Pass Through in Value Added Tax  
Evidence from the Point-of-Sale (POS) Data**

SHIRAISHI, Kosuke

Professor, Faculty of Political Science and Economics, Takushoku University

In April 2014, the rate of the Value Added Tax (VAT, the Japanese consumption tax) was raised from 5% to 8%. The Consumer Price Index (CPI) of the statistics bureau suggests the perfect pass through in this VAT increase; however CPI calculates the regular prices only. To study the possibilities of over-and under-shifting, this paper examines the Point-of-Sales (POS) data which includes both regular prices and sales prices.

POS data suggests the extent of pass through differs among the consumer goods sold at supermarkets. The VAT increase caused this difference and it did not converge. Sellers conducts the perfect pass through for the regular price, however they set another shifting using by the sales prices. The econometric study shows that the monopolistic market structure enables over-shifting and the retail margin has the opposite direction. The policy authority should announce the nature of tax shifting to the public for their informed judgments.